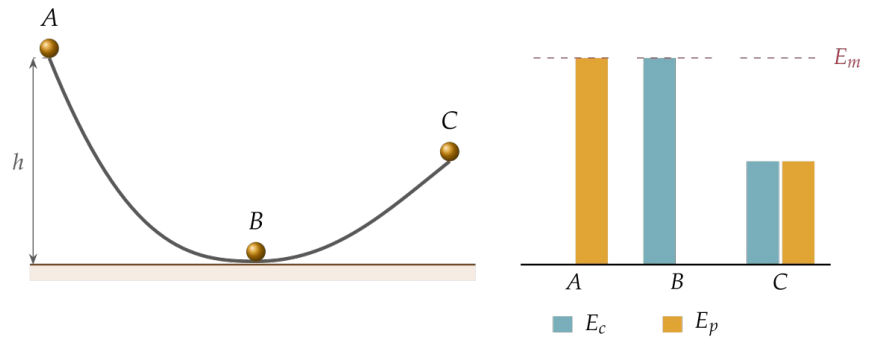
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 4

Travail et énergie

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Calculer le **travail** d'une force et sa **puissance**
- Utiliser le **théorème de l'énergie cinétique**
- Reconnaître une force **conservative** ; associer une **énergie potentielle**
- Appliquer la **conservation de l'énergie mécanique** ou son bilan
- Lire un **graphe d'énergie potentielle** : équilibres et zones de mouvement

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : produit scalaire, gradient • Chapitre 3 : forces usuelles, PFD

PLAN

1 Travail et puissance

2 Énergie cinétique

3 Énergie potentielle et énergie mécanique

De quoi parle ce chapitre ?

Un raccourci vers la vitesse

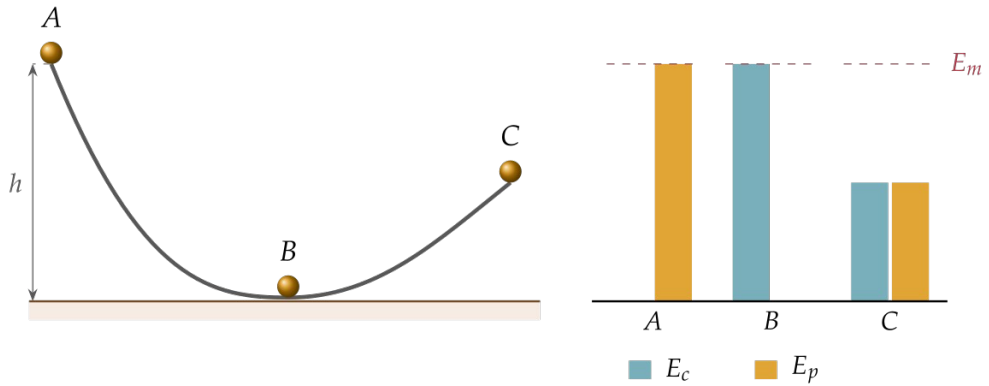
Le PFD donne toute l'évolution du mouvement, mais il faut intégrer des équations. Quand on cherche seulement une **vitesse en un point**, l'approche **énergétique** est souvent beaucoup plus rapide.

Échanges d'énergie

Une bille qui descend une cuvette perd de l'altitude et gagne de la vitesse : l'énergie **potentielle** se transforme en énergie **cinétique**, et inversement quand elle remonte.

Le fil du chapitre

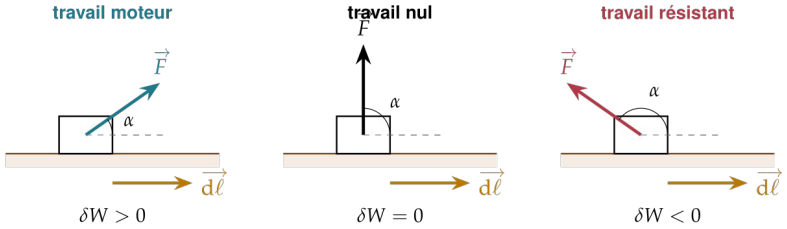
Travail → énergie cinétique → énergie potentielle → énergie mécanique.



1

Travail et puissance

*Une force **travaille** quand son point d'application se déplace dans sa direction.*



Le travail d'une force

$$\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \qquad W_{A \to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$$

$\mathrm{d}\vec{\ell}$

Déplacement élémentaire du point d'application, tangent à la trajectoire.

$\vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$

Produit **scalaire** : seule la composante de la force **dans le sens du déplacement** travaille.

$\int$ de A à B

On additionne les petits travaux le long du chemin suivi entre A et B.

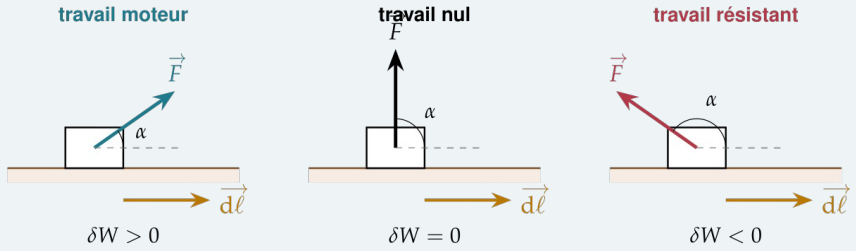
Unité

Le **joule** : 1 J = 1 N·m.

Une force **perpendiculaire** au déplacement ne travaille pas : réaction d'un support sans frottement, tension du fil d'un pendule.

Travail moteur, nul ou résistant

Le signe dépend de l'angle



- **Moteur** (W > 0) : la force aide le mouvement (angle aigu).
- **Nul** : la force est perpendiculaire au déplacement.
- **Résistant** (W < 0) : la force s'oppose au mouvement (frottements, freins).

Interprétation

- Un travail moteur **fournit** de l'énergie au corps.
- Un travail résistant lui en **retire** : les frottements la transforment en chaleur.
- Le travail est un **transfert d'énergie** entre le corps et ce qui exerce la force.

Travail des forces usuelles

FORCE CONSTANTE

$$W_{A\to B} = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

POIDS (AXE z VERS LE HAUT)

$$W_{A\to B}\left(\overrightarrow{P}\right) = m\,g\,(z_A - z_B)$$

Ne dépend que de la **différence d'altitude**, pas du chemin.

RESSORT

$$W = \frac{1}{2}k\,x_A^2 - \frac{1}{2}k\,x_B^2$$

x : allongement par rapport à la longueur à vide.

FROTTEMENT (VALEUR f CONSTANTE)

$$W = -f\,L$$

L : longueur du trajet ; il **dépend du chemin** suivi.

Le travail du poids ne dépend pas du chemin

Trois chemins, un seul résultat

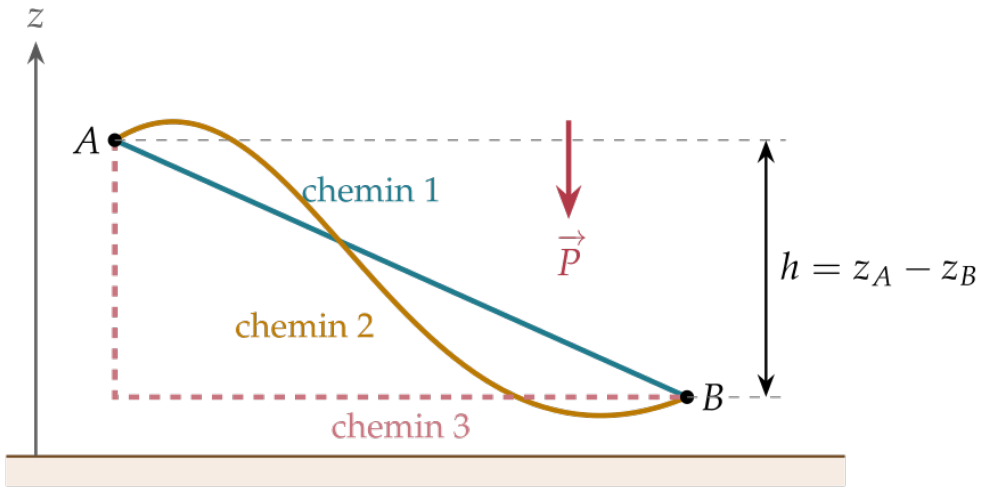
Entre les mêmes points de départ et d'arrivée, en ligne droite, en courbe ou en escalier, le poids fournit **le même travail** $mg(z_A - z_B)$.

Pourquoi ?

Le poids est vertical : sur les portions horizontales, il ne travaille pas. Seuls comptent les déplacements verticaux, dont la somme vaut toujours $z_B - z_A$.

À retenir

Cette propriété définit les **forces conservatives** : elle nous permettra d'introduire l'énergie potentielle.



Puissance d'une force

- La **puissance** est le travail fourni par unité de temps : elle dit à quelle vitesse l'énergie est transférée.
- Unité : le **watt** (1 W = 1 J/s). Pour l'énergie électrique, on utilise le kWh : 1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J.
- Puissance instantanée : **P = F · V**.
- Exemple : une voiture qui monte une côte à vitesse constante ; la puissance du moteur compense celle du poids et des frottements.

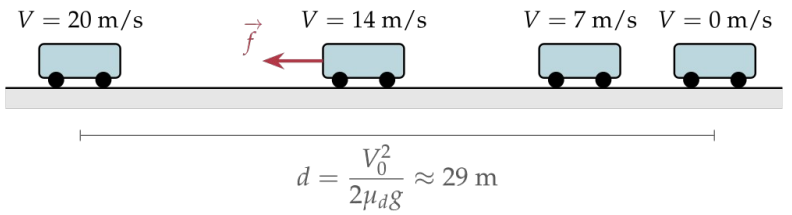
PUISSANCE INSTANTANÉE

$$P = \frac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{V}$$

2

Énergie cinétique

*Le travail de **toutes** les forces se retrouve dans la variation d'énergie cinétique.*



Le théorème de l'énergie cinétique

L'énergie du mouvement

L'énergie cinétique ½mV² est l'énergie qu'un corps possède du fait de sa vitesse. Elle dépend du référentiel.

Ce que dit le théorème

Entre deux points, la variation d'énergie cinétique est égale à la **somme des travaux de toutes les forces**. Il se démontre à partir du PFD.

Quand l'utiliser

Pour trouver une **vitesse en un point** ou une **distance** (freinage) sans passer par le temps.

THÉORÈME (RÉFÉRENTIEL GALILÉEN)

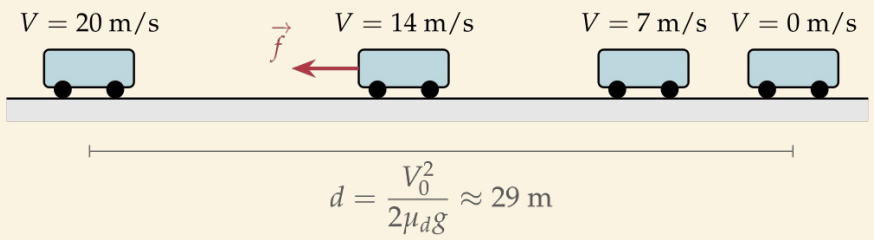
$$E_c = \frac{1}{2}mV^2 \qquad \Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{A\to B}(\vec{F})$$

Exemple : distance de freinage

ÉNONCÉ

Une voiture roulant à **V = 20 m/s** freine sur une route horizontale. Les frottements équivalent à une force constante, avec un coefficient **μ = 0,70** (g = 9,8 m/s²).

Quelle distance d parcourt-elle avant de s'arrêter ?



RÉSOLUTION

Forces qui travaillent

$$W(\vec{P}) = W(\vec{N}) = 0 \qquad W(\vec{f}) = -\mu\, m\, g\, d$$

Théorème de l'énergie cinétique

$$0 - \tfrac{1}{2}mV^2 = -\mu mgd \;\Rightarrow\; d = \frac{V^2}{2\mu g}$$

Application

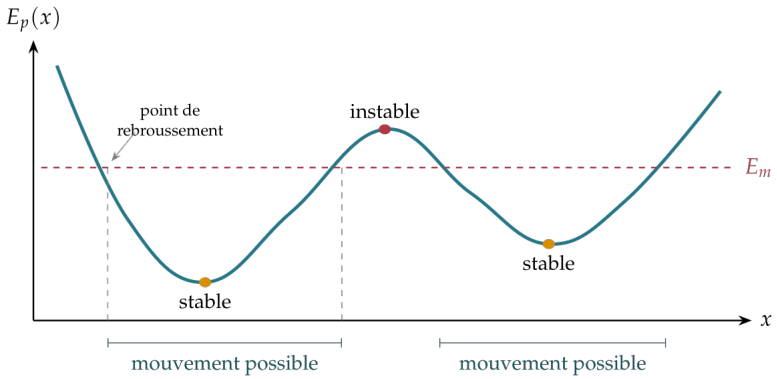
$$d = \frac{400}{2 \times 0{,}70 \times 9{,}8}$$

$$d \approx 29 \text{ m} \quad \text{(la masse ne joue aucun rôle)}$$

3

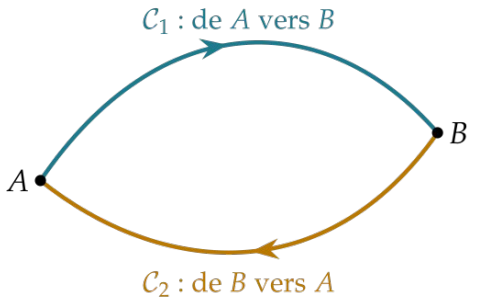
Énergie potentielle et énergie mécanique

*Quand le travail ne dépend pas du chemin, on peut le « **stocker** » sous forme d'énergie potentielle.*



Forces conservatives

- Le travail d'une force **conservative** ne dépend pas du chemin suivi ; il est **nul** sur un trajet fermé.
- Exemples : le poids, la force de rappel d'un ressort, la gravitation, la force électrostatique.
- Contre-exemple : les **frottements**, dont le travail dépend de la longueur du trajet.
- À chaque force conservative, on associe une **énergie potentielle** E_p, définie à une constante près.



$$\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) - W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$$

ÉNERGIE POTENTIELLE

$$W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B) \qquad \vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_p$$

Énergies potentielles usuelles

PESANTEUR (z VERS LE HAUT)

$$E_p = m\,g\,z$$

Référence choisie : $E_p = 0$ en $z = 0$.

RESSORT

$$E_p = \frac{1}{2} k\,x^2$$

x : allongement ; $E_p = 0$ au repos.

GRAVITATION

$$E_p = -\frac{G\,M\,m}{r}$$

$E_p = 0$ à l'infini ; elle est négative pour un corps lié (satellite).

ÉNERGIE MÉCANIQUE

$$E_m = E_c + E_p$$

Conservée si seules des forces conservatives travaillent.

Conservation ou bilan d'énergie mécanique

Forces conservatives seules

$$\frac{1}{2}mV_A^2 + E_p(A) = \frac{1}{2}mV_B^2 + E_p(B)$$

- Exemple : chute libre, pendule sans frottement.
- Ce que gagne E_c, E_p le perd : la somme reste constante.

Avec forces non conservatives

$$\Delta E_m = W(\text{forces non conservatives})$$

- Les **frottements** font diminuer E_m (l'énergie part en chaleur).
- Un **moteur** peut l'augmenter.
- C'est le **théorème de l'énergie mécanique**.

Exemple : vitesse au bas d'une chute

ÉNONCÉ

Une bille de masse m est lâchée sans vitesse d'une hauteur **h = 5,0 m** (g = 9,8 m/s², frottements négligés).

Quelle est sa vitesse en arrivant au sol ?

RÉSOLUTION

Seul le poids travaille : E_m se conserve

$$0 + m\,g\,h = \tfrac{1}{2}mV^2 + 0$$

On simplifie par m

$$V = \sqrt{2\,g\,h} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 5{,}0}$$

$$V \approx 9{,}9\ \mathrm{m/s}$$

Lire un graphe d'énergie potentielle

Les positions d'équilibre

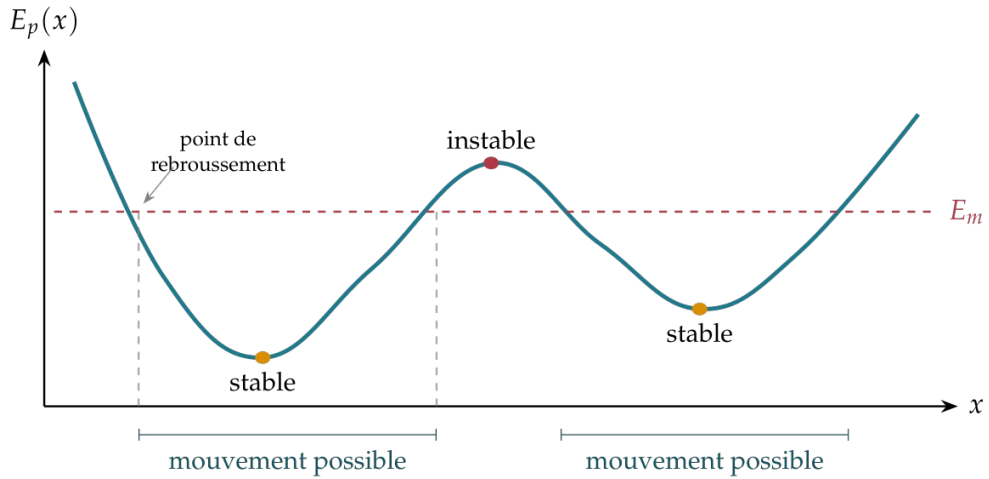
Là où **$dE_p/dx = 0$** (tangente horizontale), la force est nulle. Équilibre **stable** au fond d'une cuvette (minimum), **instable** au sommet d'une bosse (maximum).

Les zones de mouvement

Si E_m se conserve, $E_c = E_m - E_p \geq 0$: le mouvement n'est possible que là où **$E_p(x) \leq E_m$** (sous la ligne horizontale E_m).

Les points de rebroussement

Là où $E_p = E_m$, la vitesse s'annule et le corps repart en arrière : il oscille dans la cuvette.



Erreurs fréquentes

Oublier le signe du travail résistant (frottements : **W < 0**).

Compter à la fois l'énergie potentielle **et** le travail de la même force dans un bilan.

Oublier de fixer la **référence** de l'énergie potentielle.

Utiliser la conservation de E_m alors qu'il y a des **frottements**.

L'essentiel du chapitre

- $W = \int F \cdot d\ell$; force constante $W = F \cdot AB$; poids $W = mg(z_A - z_B)$
- Puissance $P = F \cdot V$ (watts)
- Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \Sigma W$
- Force conservative : W indépendant du chemin, $F = -\text{grad } E_p$
- E_p usuelles : mgz, $\frac{1}{2}kx^2$, $-GMm/r$
- $E_m = E_c + E_p$; $\Delta E_m = W$(forces non conservatives)
- Équilibre : $dE_p/dx = 0$; stable au minimum de E_p

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 4
- Série de TD n°4 (travail et énergie) et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme